

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-006
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE), COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Caso de Negocio, Análisis Costo-Beneficio (ROI, Payback) y Matriz de Riesgos (EDT 1.6)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-006 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 24/08/2026 — **Estado:** **En Elaboración / Pendiente de Revisión**
- **Período de Ejecución:** Semana 1 (21/08/2026 al 24/08/2026)
- **Responsables:** Steeven Toala, Heidy Villavicencio, Nixon Hurtado, Andrea Vasquez

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

2.1. Situación Actual (As-Is)

Actualmente, la planificación y rendición de cuentas de la planta docente de la FISEI se realiza mediante documentos de texto estáticos y hojas de cálculo independientes. Este proceso manual genera:

- Dispersión documental en múltiples cuentas de correo electrónico institucional.
- Extravío de evidencias y enlaces rotos a repositorios personales de almacenamiento en la nube.
- Errores de cálculo aritmético en matrices de actividades y ponderaciones.
- Pérdida de trazabilidad sobre las observaciones emitidas por los comités de revisión.
- Sobrecarga de tiempo administrativo que consume en promedio **8 horas de trabajo por informe**.

2.2. Oportunidad de Innovación

La implantación de la plataforma web **SIGE** transformará este proceso en un flujo digital, estructurado, transparente e inteligente, estandarizando los formatos oficiales vigentes de planes e informes del SGC, automatizando el control de evidencias mediante **MinIO S3** y asistiendo al

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-006
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE), COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

docente con **IA híbrida** (corrector LanguageTool en Docker local y asistencia semántica con Google Gemini API).

3. BENEFICIOS ESPERADOS

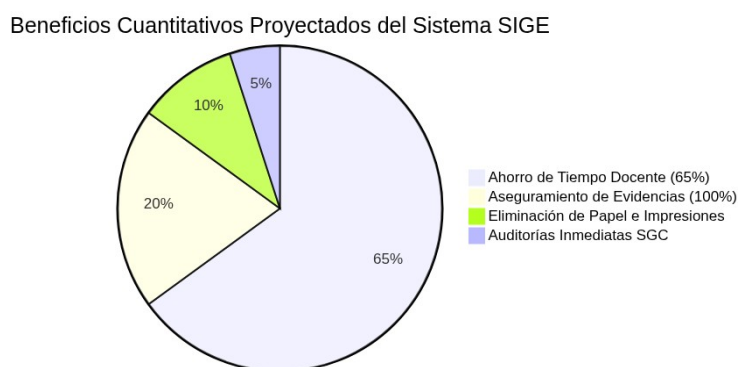


Figura 1: Distribución de Beneficios Cuantitativos Proyectados del Sistema SIGE.

- Reducción del 65 % en Tiempos de Gestión:** El tiempo promedio de elaboración y revisión pasa de 8 horas a menos de 2.8 horas por informe.
- Ahorro Anual de 1,800 Horas Hombre:** Horas recuperadas que la planta docente reinvertirá en investigación científica, docencia y tutorías.
- 100 % de Trazabilidad y Evidencias Completas:** Eliminación total de informes aprobados con evidencias faltantes gracias a los *Validation Gates*.
- Cero Costos de Licenciamiento Comercial:** Stack tecnológico basado 100% en código abierto (.NET 9, React 19, PostgreSQL 16, MinIO, Docker, LanguageTool).

4. ANÁLISIS DE COSTOS, RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y PAYBACK

4.1. Presupuesto de Inversión Directa Requerida

4.2. Ahorros Anuales Proyectados

- **Ahorro en Horas Docente:** $1,800 \text{ h/año} \times \$12,50/\text{h} = \$22,500,00 \text{ USD/año}$.
- **Ahorro en Papel, Tóner e Impresiones:** $\$1,200,00 \text{ USD/año}$.
- **Total Ahorro Anual Proyectado:** $\$23,700,00 \text{ USD/año}$.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-006
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE), COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

Rubro de Infraestructura	Especificación Técnica	Período / Unidad	Costo Total (USD)
Servidor VPS Cloud	4 vCPUs, 8 GB RAM, 160 GB NVMe (Ubuntu 24.04)	6 meses (\$28.00/mes)	\$168.00
Base de Datos PostgreSQL	PostgreSQL 16 gestionado con backups diarios	6 meses (\$18.00/mes)	\$108.00
Almacenamiento MinIO S3	Repositorio de evidencias con redundancia local	6 meses (\$12.00/mes)	\$72.00
Dominio, SSL y SMTP	Dominio .edu.ec, Certificado SSL y Relay SMTP	1 año / 6 meses	\$85.00
Herramientas de Desarrollo	GitHub Team, Figma Pro y API de respaldo	6 meses	\$140.00
Fondo de Contingencias (10 %)	Imprevistos técnicos y capacidad de escalamiento	Fondo de reserva	\$57.30
Mano de Obra (4 Ingenieros)	690 horas de desarrollo (Aporte estudiantil académico)	Academic Contrib.	\$0.00
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA	Financiamiento Requerido del Proyecto	6 Meses	\$630.30

Tabla 1: Presupuesto Desglosado de Inversión Directa Requerida.

4.3. Cálculo Financiero del ROI y Período de Recuperación (Payback)

$$ROI = \left(\frac{\text{Beneficio Neto} - \text{Inversión Directa}}{\text{Inversión Directa}} \right) \times 100$$

$$ROI = \left(\frac{\$23,700,00 - \$630,30}{\$630,30} \right) \times 100 = +3,660,0\%$$

$$\text{Período de Recuperación (Payback)} = \frac{\$630,30}{\$23,700,00 / 365 \text{ días}} \approx 9,7 \text{ días calendario (aprox. 8 días laborables).}$$

5. IMPACTO ORGANIZACIONAL

Nivel Institucional	Impacto Generado por SIGE
Planta Docente	Simplificación del trabajo administrativo, autoguardado continuo y asistencia ortográfica en tiempo real.
Coordinaciones de Carrera	Tableros de control con semáforos de cumplimiento y auditoría inmediata de evidencias sin reuniones presenciales.
Comisión de Calidad (SGC)	Expedientes digitales auditables y listos para los procesos de acreditación nacional (CACES).
Decanato / Subdecanato	Métricas consolidadas en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas institucionales.

Tabla 2: Matriz de Impacto Organizacional en la FISEI UTA.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-006
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE), COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

6. EVALUACIÓN Y MATRIZ DE RIESGOS

Riesgo Identificado	Prob.	Imp.	Plan de Mitigación / Acción Preventiva
R-01: Reglas de Bloqueo Estricto	Media	Alto	Batería de pruebas unitarias exhaustivas en backend (.NET 9) para evitar falsos positivos en el guardado.
R-02: Resistencia al Cambio de Docentes	Media	Alto	Diseño de interfaz intuitivo en pestañas, autoguardado y talleres prácticos de capacitación.
R-03: Desfase de Cronograma (<i>Scope Creep</i>)	Baja	Alto	Delimitación estricta del alcance basada en los formatos vigentes y control semanal con Scrum y EDT.
R-04: Indisponibilidad de IA Local	Baja	Medio	Arquitectura desacoplada y asíncrona: el fallo de LanguageTool no bloquea el guardado del informe.
R-05: Seguridad y Pérdida de Evidencias	Baja	Crítico	Almacenamiento redundante en MinIO con políticas de backup diario automatizado en PostgreSQL.

Tabla 3: Matriz de Riesgos del Proyecto SIGE.

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Caso de negocio financiero, presupuesto \$630.30 USD, ROI +3,660 % y matriz de riesgos / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-006
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE), COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

9. ANEXOS

Anexo 1: Detalle de Cotizaciones de Infraestructura y Servicios Cloud

Detalle de tarifas mensuales para VPS Ubuntu 24.04, base de datos gestionada, certificado SSL Wildcard y pasarela SMTP institucional.